

프로젝트 기획서

과제명 : PPG 생체 데이터를 이용한 딥러닝
기반 혈당 예측

2023. 12. 04.

프로젝트 기획서

팀명	Cellu (셀루)
팀원 및 역할	▪ 팀장: 박승주 (PM) ▪ 팀원: 김슬기, 박성현, 장서우, 이규해
아이디어 주제	PPG 센서를 이용해 수집된 생체 데이터를 이용해 딥러닝 기반 혈당 예측 모델 개발 및 학습
제안 배경 및 필요성	▪ 시장현황 및 필요성 시장 분석 - 2020년 기준, 30세 이상 당뇨 환자 인원 (526만명) 중 39.6%가 치료를 받지 않고 있는 상황에서 비침습적이고 편리한 혈당 측정 방법의 필요성 대두¹ - 문제점 - 증가하는 당뇨 환자에 비해 치료를 포기하는 환자 비중 높음 - 2021년 기준, 전체 사망 중 만성 질환의 비율이 79.6% 차지² - 현재 시장에 다양한 혈당 측정 도구가 있지만, 대부분 침습적 방법 사용 또는 정확성이 떨어짐 - 개선 방안 - PPG 센서를 이용한 딥러닝 기반 혈당 예측 기술 개발 - 비침습적이고 편리한 혈당 측정 기술 개발 - 서비스 필요성 - 정확한 혈당 예측을 통해 당뇨 환자의 생활 품질 향상 및 치료 효과 상승

¹ [대한당뇨병학회Diabetes Fact Sheet 2022](#)

² [질병관리청 만성질환 통계지 2022 만성질환 현황과 이슈](#)

유사 제품
현황 및 비교

기존 서비스 및 유사 제품 분석 및 비교

서비스 이름	기능	장점	단점
Libre Freestyle	연속 혈당 모니터링	실시간 모니터링	침습적
Dexcom G6	실시간 혈당 모니터링	정확도 높음	높은 가격, 침습적

차별성

- 기존 혈당 측정 도구와 달리 PPG 센서를 이용한 비침습적이고 편리한 방법으로 혈당 예측을 통해 사용자에게 개선된 혈당 측정 서비스 제공

- 딥러닝 기반의 예측 모델을 사용해 높은 정확도와 모바일 앱을 통해 실시간 예측 가능

제안 내용

개발 목표

- PPG 센서를 활용해 정확하고 신속한 혈당 예측 서비스를 제공함으로써 당뇨 환자의 혈당 관리를 돕고, 환자의 생활 품질 향상 및 비침습형 혈당 측정 기술의 활용 확대

개발 내용

앱 서비스

- PPG 센서 데이터 수집 기능

- 혈당 예측 기능

- 혈당 데이터 기록 및 분석 기능

- 사용자 개인별 혈당 관리 대시보드 제공

모델링

- PPG 생체 데이터 기반 딥러닝 모델 개발

- 혈당 예측 정확도 향상을 위한 모델 최적화

수행 방법	▪ 데이터 확보방안 - PPG 센서를 통해 생체 데이터 수집 (HR, HRV, SDNN, PNN50, RMSSD, VLF, LF, HF 등) ▪ 추진 전략 - Flutter를 활용한 앱 개발 - PyTorch를 이용한 딥러닝 모델 개발 - MySQL을 활용한 DB 구축
기대효과 및 활용방안	▪ 기대방향 - 당뇨 환자의 혈당 관리 편의성 향상 - 비침습형 혈당 측정 기술의 활용 확대 ▪ 활용방안 - 다양한 비침습형 생체 정보 측정 및 분석 서비스 제공 - 당뇨 환자 대상의 건강 관리 앱 서비스로의 확장

(1) 제안 배경 - 외부 환경 분석 (PEST/STEEP)

기술적 배경	▪ 기술적 배경 - R&D 활동 - 최근 몇 년 동안 진행된 딥러닝 및 인공지능 분야의 활발한 연구를 통한 기술 발전을 기반으로 PPG 센서와 관련된 연구가 활발히 진행되며, 이를 기반으로 한 혈당 예측 기술이 주목됨 - 자동화 - 데이터 수집부터 분석, 예측까지의 과정을 자동화하여 실시간 혈당 예측 서비스 제공 가능 - 기술 관련 인센티브 - AI 및 딥러닝 기술의 발전으로 높은 정확도의 혈당 예측 가능
----------------------	--

	기술 혁신 - 전통적인 혈당 측정 방법의 불편함에서 벗어나, 편리하고 비침습적인 혈당 예측 기술의 도입으로 기술 혁신 제시
사회·경제적 배경	▪ 사회적 배경 - 문화적 요소 - 건강에 대한 관심이 높아진 현대 사회에서, 개인의 건강 데이터를 실시간으로 모니터링하고 관리하는 문화 확산 - 교육 환경 - 인공지능 및 딥러닝에 대한 교육 확산으로, 관련 기술에 대한 이해도 상승 - 가치관 변화 - 개인의 건강을 스스로 관리하고자 하는 가치관 강화로, 개인 맞춤형 건강 관리 서비스의 필요성 증가 - 인구 성장률 및 연령대 분포 - 고령화 사회의 진행으로 당뇨와 같은 만성질환에 대한 관심 상승 ▪ 경제적 배경 - 경제 성장률 - 디지털 헬스케어 시장의 성장과 함께 관련 분야의 R&D 투자 증가 - 기술 투자 - 의료 기술의 연구 및 개발에 대한 투자 확산으로 개선된 의료 서비스 제공 가능

(2) 시장 분석

국내시장 규모 및 현황	▪ 국내 당뇨병 환자 수는 지속적으로 증가하고 있으며, 이에 따른 당뇨 관리와 관련 제품 및 서비스 시장도 확대
-------------------------	--

(3) STP 전략

시장 세분화 Segmentation	▪ Demographic - B2C 시장 - 당뇨병 환자, 의료 전문가, 건강 관리에 관심이 있는 일반 소비자 - B2B 시장 - 의료 기관, 헬스케어 스타트업, 보험사 ▪ Behavioral - 스마트폰 및 앱 사용 빈도, 건강 관련 앱 사용 경험, 당뇨 치료 및 관리에 대한 인식 및 행동 ▪ Psychographic - 건강에 대한 관심도, 당뇨에 대한 인식 및 태도
표적 시장 Targeting	▪ Primary Target - 30-40대 당뇨 환자 중에서 스마트폰 및 앱 사용이 활발한 층을 핵심 소비자층으로 선별 ▪ Secondary Target - 당뇨 예방을 원하는 20~30대 성인
포지셔닝 Positioning	- PPG 센서 기반의 딥러닝 혈당 예측 서비스로서, 정확하고 실시간 혈당 예측을 제공하는 혁신적이며 사용자 친화적인 혈당 관리 파트너

(4) 필요성

필요성	▪ 당뇨 환자의 증가와 치료 포기 - 당뇨 환자 수의 증가와 치료를 포기한 환자의 높은 비율로 인한 사회적 건강 위험성 증가 ▪ 건강 관리의 중요성 인식 증가 - 현대 사회에서 건강 관리의 중요성에 대한 인식 증가로, 실시간 건강 데이터 모니터링 및 관리의 필요성 상승
차별성	▪ 비침습적 혈당 예측 - 기존 혈당 측정 방법과 달리, PPG 센서를 활용한 비침습적 혈당 예측 제공함으로써, 사용자의 불편함과 고통을 감소하여 쉽고 편리한 혈당 관리 제공 ▪ 딥러닝 기반 예측 모델 - 딥러닝 기술을 활용하여 높은 정확도의 혈당 예측 모델을 구축하여 현대적 기술을 활용한 혁신적 혈당 관리 서비스 제공
기대효과	▪ 혈당 관리 효율성 향상 - 당뇨 환자의 혈당을 더 효과적으로 관리할 수 있도록 도움 ▪ 당뇨 예방 및 초기 진단 - 당뇨 예방 및 초기 진단에 기여하여 당뇨로 인한 건강 문제 감소에 기여
활용방안	▪ 건강 관리 앱 서비스 확장 - 혈당 예측 서비스를 포함한 건강 관리 앱 서비스로의 확장을 통해 사용자에게 건강 관리의 통합 솔루션 제공 ▪ 다양한 생체 데이터 활용 - PPG 센서 외의 다양한 생체 데이터를 활용하여 건강 예측 서비스를 확장하여, 개인의 건강 상태를 정확하게 이해하고 관리하는데 기여

(5) 개발 내용

개발 목표	PPG 센서를 이용한 정확하고 실시간 혈당 예측 서비스 제공
개발 내용	- PPG 센서 데이터 수집 및 전처리 - PPG 센서로부터 데이터를 수집하고 전처리하는 기능 개발 - 딥러닝 기반 혈당 예측 모델 학습 및 평가 - 딥러닝 기술을 활용하여 혈당 예측 모델 학습 및 평가 기능 개발 - 사용자 인터페이스 및 결과 시각화 - 사용자 인터페이스 개발을 통해 혈당 예측 결과를 시각적으로 표현하여 사용자에게 제공하는 기능 개발

(6) 수행방법

데이터 확보 방안	협력 업체 제공
기능별 수행 방법	- 딥러닝 기반 혈당 예측 모델 학습 및 평가 모델 학습 - 성능 지표를 사용해 모델 성능 평가 - 딥러닝 기반의 혈당 예측 모델 설계, 학습 진행 - 모델 평가 및 최적화 - 검증 데이터를 통해 모델 성능 평가 및 모델 최적화 - 여러 모델의 비교 분석을 통해 최적의 모델 선택 - 사용자 인터페이스 및 결과 시각화 사용자 인터페이스 (UI) 개발 - Figma를 사용해 사용자 인터페이스 디자인 진행 - Flutter를 활용해 앱 개발, 사용자가 직관적으로 서비스 이용 가능하도록 UI 구성

	결과 시각화 - 사용자에게 혈당 예측 결과를 이해하기 쉽게 시각화해 제공 - 그래프, 차트 등을 활용해 혈당 변화 추이 시각적 표현
--	---

(7) 참여 인원

이름	역할 및 능력
박승주	▪ PM ▪ UI, UX ▪ Frontend ▪ 통신
김슬기	▪ Data Analysis ▪ AI
박성현	▪ Database ▪ H/W
장서우	▪ Data Analysis ▪ AI
이규해	▪ Backend